

Plano de Aula 2

Função Composta, Função Inversa e Aplicação à Derivada de $\ln x$

1 Tema da aula

Função composta e função inversa, com interpretação algébrica, operacional e geométrica. Ao final, será feita uma ponte com a função logarítmica como inversa da exponencial e com a demonstração da derivada de $\ln x$.

2 Duração sugerida

100 a 120 minutos

Observação sobre o tempo

Se a turma ainda tiver dificuldade com função, domínio, imagem e gráfico, a aula deve durar aproximadamente 120 minutos.

Se a turma já dominar função do 1º grau, função quadrática e notação funcional, é possível trabalhar em 100 minutos.

3 Objetivos

Ao final da aula, espera-se que o aluno consiga:

1. Compreender função como uma regra que transforma uma entrada em uma saída.
2. Entender função composta como aplicação sucessiva de funções.
3. Calcular composições do tipo $(f \circ g)(x)$ e $(g \circ f)(x)$.
4. Perceber que a ordem da composição altera o resultado.
5. Entender função inversa como operação de retorno.
6. Reconhecer quando uma função possui ou não possui inversa.
7. Encontrar inversas de funções simples.
8. Interpretar graficamente a inversa como reflexão em relação à reta $y = x$.
9. Compreender a relação entre exponencial e logaritmo.

10. Demonstrar, como aplicação final, que:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

4 Pré-requisitos

Antes desta aula, os alunos devem saber:

- substituir valores em uma função;
- interpretar pares ordenados (x, y) ;
- resolver equações simples;
- reconhecer gráficos básicos de reta e parábola;
- compreender a ideia de domínio e imagem, ainda que de forma inicial.

5 Ideia central da aula

Ideia principal

Uma função pode ser vista como uma máquina matemática.
Ela recebe uma entrada, realiza uma transformação e devolve uma saída.

$$\text{entrada} \longrightarrow \boxed{\text{função}} \longrightarrow \text{saída}$$

A composição acontece quando a saída de uma função vira a entrada de outra.
A inversa acontece quando queremos desfazer o caminho.

6 Cronograma sugerido

Etapa	Tempo sugerido
Abertura didática: função como máquina	10 min
Função composta: conceito e funcionamento	30 min
Exemplos guiados de composição	20 min
Função inversa: conceito e condição de existência	30 min
Exemplos guiados de inversa	20 min
Logaritmo como inversa da exponencial	10 min
Demonstração da derivada de $\ln x$	10 min
Exercícios finais	10 min

7 Abertura didática: função como transformação

Começar a aula retomando uma ideia simples:

Uma função não é apenas uma fórmula. Uma função é uma regra de transformação.

Por exemplo:

$$f(x) = 2x + 3$$

Se colocamos $x = 4$, temos:

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 3 = 11.$$

Logo, a função transformou 4 em 11.

$$4 \longrightarrow \boxed{f(x) = 2x + 3} \longrightarrow 11$$

Pergunta para a turma

Se $f(x) = 2x + 3$, qual número de entrada gera a saída 15?
Ou seja, queremos resolver:

$$2x + 3 = 15.$$

$$2x = 12$$

$$x = 6.$$

Então:

$$f(6) = 15.$$

Essa pergunta já prepara a ideia de função inversa.

8 Função composta: interpretação por conjuntos

Antes de apresentar a fórmula da função composta, é importante retomar a ideia de função como uma relação entre conjuntos.

Uma função não atua apenas sobre números isolados. Formalmente, ela parte de um conjunto de entrada e produz valores em um conjunto de chegada.

Se escrevemos:

$$g : A \rightarrow B,$$

isso significa que a função g recebe elementos do conjunto A e produz valores no conjunto B .

$$x \in A \implies g(x) \in B.$$

De modo semelhante, se:

$$f : B \rightarrow C,$$

então f recebe elementos do conjunto B e produz valores no conjunto C .

$$u \in B \implies f(u) \in C.$$

Leitura didática

Uma função pode ser entendida como uma seta entre conjuntos.

Ela pega um elemento de um conjunto de partida e associa a ele exatamente um elemento no conjunto de chegada.

8.1 Domínio, contradomínio e imagem

Considere uma função:

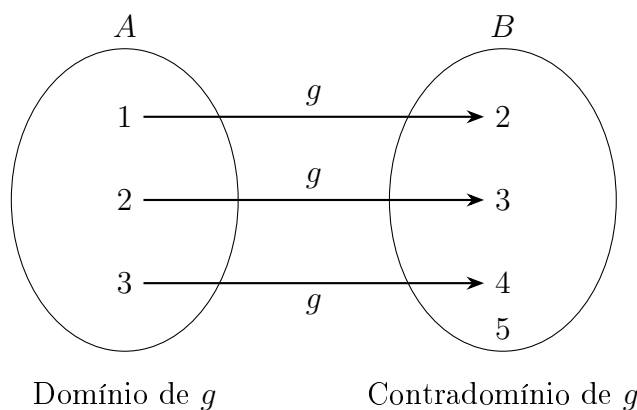
$$g : A \rightarrow B.$$

O conjunto A é chamado de domínio da função g .

O conjunto B é chamado de contradomínio da função g .

Os valores que realmente aparecem como resultado de $g(x)$ formam a imagem da função g .

$$\text{Im}(g) = \{g(x) \mid x \in A\}.$$



Nesse exemplo, podemos imaginar:

$$g(x) = x + 1.$$

Então:

$$g(1) = 2, \quad g(2) = 3, \quad g(3) = 4.$$

Logo:

$$\text{Im}(g) = \{2, 3, 4\}.$$

Observe que $5 \in B$, mas 5 não aparece como resultado da função g . Portanto, 5 pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem.

Diferença importante

O contradomínio é o conjunto onde os resultados podem estar.

A imagem é o conjunto dos resultados que realmente aparecem.

8.2 Agora entram duas funções

Para existir composição, precisamos de duas funções conectadas.

Considere:

$$g : A \rightarrow B$$

e

$$f : B \rightarrow C.$$

A função g leva elementos de A para B .

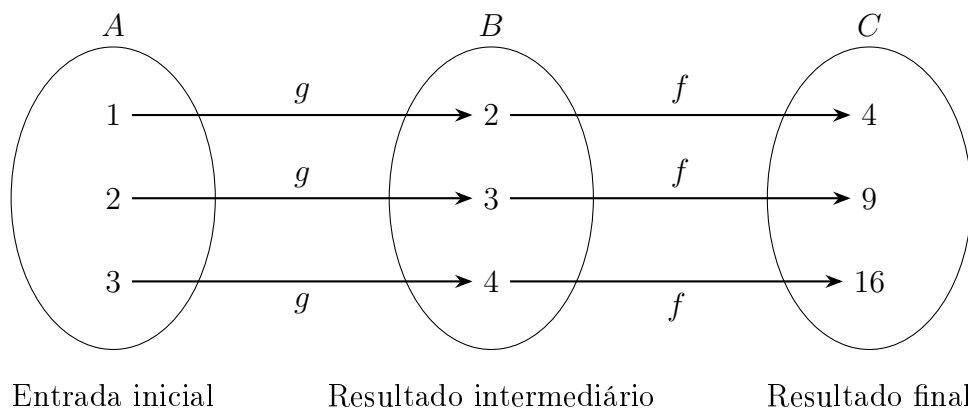
A função f leva elementos de B para C .

Então podemos fazer o seguinte caminho:

$$A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} C.$$

Ou seja:

$$x \longrightarrow g(x) \longrightarrow f(g(x)).$$



Nesse caso, se:

$$g(x) = x + 1$$

e

$$f(x) = x^2,$$

então:

$$1 \xrightarrow{g} 2 \xrightarrow{f} 4,$$

$$2 \xrightarrow{g} 3 \xrightarrow{f} 9,$$

$$3 \xrightarrow{g} 4 \xrightarrow{f} 16.$$

Portanto, a função composta leva diretamente:

$$1 \mapsto 4, \quad 2 \mapsto 9, \quad 3 \mapsto 16.$$

Essa nova função é chamada de:

$$f \circ g.$$

8.3 Definição formal de função composta

Definição

Dadas as funções:

$$g : A \rightarrow B$$

e

$$f : B \rightarrow C,$$

a função composta de f com g é:

$$f \circ g : A \rightarrow C,$$

definida por:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

A leitura correta é:

$$(f \circ g)(x)$$

significa:

primeiro aplica-se g em x , depois aplica-se f no resultado.

Ou seja:

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Cuidado

A notação:

$$(f \circ g)(x)$$

não significa multiplicação.

Não é:

$$f(x) \cdot g(x).$$

É uma função dentro da outra.

8.4 Condição para a composição existir

Para que:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

faça sentido, o resultado de $g(x)$ precisa poder entrar em f .
Em termos de conjuntos:

$$g : A \rightarrow B$$

e

$$f : B \rightarrow C.$$

A função g produz valores em B , e a função f aceita valores de B .
Portanto, o encaixe funciona.

$$A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} C.$$

Regra de funcionamento

A saída da primeira função precisa pertencer ao domínio da segunda função.

Mais precisamente, precisamos que:

$$\text{Im}(g) \subseteq \text{Dom}(f).$$

Se isso não acontecer, a composição pode não existir para todos os valores de x .

8.5 Exemplo com restrição de domínio

Considere:

$$g(x) = x - 3$$

e

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Então:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Como:

$$g(x) = x - 3,$$

temos:

$$f(g(x)) = f(x - 3).$$

Como:

$$f(x) = \sqrt{x},$$

segue:

$$f(x - 3) = \sqrt{x - 3}.$$

Logo:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x-3}.$$

Mas existe uma restrição:

$$x-3 \geq 0.$$

Portanto:

$$x \geq 3.$$

Assim, a composta existe, nos reais, apenas para:

$$D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}.$$

Interpretação

O problema não está em substituir $g(x)$ dentro de f .

O problema é verificar se aquilo que saiu de g pode realmente entrar em f .

8.6 Exemplo didático com situação real

Suponha que uma loja faça duas operações sobre o preço de um produto:

- aplicar desconto de 10%;
- cobrar frete fixo de 20 reais.

Definimos:

$$d(x) = 0,9x$$

como a função desconto, e

$$s(x) = x + 20$$

como a função frete.

Agora há duas possibilidades.

Caso 1: primeiro desconto, depois frete

$$(s \circ d)(x) = s(d(x)).$$

Como:

$$d(x) = 0,9x,$$

temos:

$$s(d(x)) = s(0,9x).$$

Como $s(x) = x + 20$, segue:

$$s(0,9x) = 0,9x + 20.$$

Logo:

$$(s \circ d)(x) = 0,9x + 20.$$

Caso 2: primeiro frete, depois desconto

$$(d \circ s)(x) = d(s(x)).$$

Como:

$$s(x) = x + 20,$$

temos:

$$d(s(x)) = d(x + 20).$$

Como $d(x) = 0,9x$, segue:

$$d(x + 20) = 0,9(x + 20).$$

$$d(x + 20) = 0,9x + 18.$$

Logo:

$$(d \circ s)(x) = 0,9x + 18.$$

Conclusão importante

A ordem muda o resultado:

$$(s \circ d)(x) = 0,9x + 20$$

mas

$$(d \circ s)(x) = 0,9x + 18.$$

Portanto, em geral:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

8.7 Exemplo algébrico completo

Sejam:

$$g(x) = x + 1$$

e

$$f(x) = x^2.$$

Queremos calcular:

$$(f \circ g)(x).$$

Pela definição:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Como:

$$g(x) = x + 1,$$

temos:

$$f(g(x)) = f(x + 1).$$

Como f eleva a entrada ao quadrado, temos:

$$f(x + 1) = (x + 1)^2.$$

Portanto:

$$(f \circ g)(x) = (x + 1)^2.$$

Agora vejamos a ordem contrária:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Como:

$$f(x) = x^2,$$

então:

$$g(f(x)) = g(x^2).$$

Como g soma 1 à entrada:

$$g(x^2) = x^2 + 1.$$

Logo:

$$(g \circ f)(x) = x^2 + 1.$$

Conclusão

Em geral:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

A ordem da composição importa.

8.8 Composição como construção de uma função maior

Considere:

$$h(x) = 2(x - 3)^2 + 5.$$

Essa função pode ser vista como uma sequência de transformações.
Começamos com x .

$$x \longrightarrow x - 3 \longrightarrow (x - 3)^2 \longrightarrow 2(x - 3)^2 \longrightarrow 2(x - 3)^2 + 5.$$

Ou seja, a função h é formada pela composição de funções mais simples:

$$u_1(x) = x - 3,$$

$$u_2(x) = x^2,$$

$$u_3(x) = 2x,$$

$$u_4(x) = x + 5.$$

Assim:

$$h(x) = (u_4 \circ u_3 \circ u_2 \circ u_1)(x).$$

Pergunta para a turma

Qual operação acontece primeiro em:

$$h(x) = 2(x - 3)^2 + 5?$$

Resposta esperada:

A primeira operação sobre x é:

$$x - 3.$$

Depois vem o quadrado, depois a multiplicação por 2, depois a soma com 5.

9 Função inversa

9.1 Ideia central

Definição intuitiva

A função inversa é a função que desfaz o efeito da função original.

Se a função f leva a até b , então a inversa f^{-1} leva b de volta até a .

$$f(a) = b$$

se, e somente se,

$$f^{-1}(b) = a.$$

Em forma de caminho:

$$a \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow b$$

e a inversa faz:

$$b \longrightarrow \boxed{f^{-1}} \longrightarrow a.$$

9.2 Exemplo inicial

Considere:

$$f(x) = x + 3.$$

Essa função soma 3.

Para desfazer essa operação, precisamos subtrair 3.

Logo:

$$f^{-1}(x) = x - 3.$$

Verificação:

$$f(5) = 5 + 3 = 8.$$

Agora aplicando a inversa:

$$f^{-1}(8) = 8 - 3 = 5.$$

A função levou 5 para 8. A inversa trouxe 8 de volta para 5.

10 Funcionamento algébrico da inversa

Para encontrar a inversa de uma função, usamos o seguinte procedimento:

1. escrever $y = f(x)$;
2. trocar x por y ;
3. isolar y ;
4. escrever o resultado como $f^{-1}(x)$.

10.1 Exemplo completo

Considere:

$$f(x) = 2x + 5.$$

Primeiro:

$$y = 2x + 5.$$

Trocamos x por y :

$$x = 2y + 5.$$

Agora isolamos y :

$$x - 5 = 2y.$$

$$y = \frac{x - 5}{2}.$$

Logo:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 5}{2}.$$

10.2 Verificação pela composição

Uma função e sua inversa devem satisfazer:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

e

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Vamos verificar.

Como:

$$f(x) = 2x + 5$$

e

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 5}{2},$$

temos:

$$f(f^{-1}(x)) = f\left(\frac{x - 5}{2}\right).$$

Aplicando f :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x - 5}{2}\right) &= 2\left(\frac{x - 5}{2}\right) + 5. \\ &= x - 5 + 5. \end{aligned}$$

$$= x.$$

Agora:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 5).$$

Aplicando f^{-1} :

$$\begin{aligned} f^{-1}(2x + 5) &= \frac{(2x + 5) - 5}{2}. \\ &= \frac{2x}{2}. \\ &= x. \end{aligned}$$

Portanto, a inversa está correta.

11 Quando uma função possui inversa?

Condição essencial

Uma função possui inversa quando cada saída vem de uma única entrada.
Em outras palavras: valores diferentes de x não podem gerar o mesmo valor de y .

Essa propriedade é chamada de injetividade.

Uma função f é injetora quando:

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b.$$

Equivalentemente:

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b).$$

11.1 Exemplo de função que possui inversa

A função:

$$f(x) = 2x + 5$$

possui inversa, pois entradas diferentes geram saídas diferentes.

Por exemplo:

$$f(1) = 7,$$

$$f(2) = 9,$$

$$f(3) = 11.$$

Nenhum desses valores se repete.

11.2 Exemplo de função que não possui inversa global

Considere:

$$f(x) = x^2.$$

Temos:

$$f(2) = 4$$

e

$$f(-2) = 4.$$

Ou seja, duas entradas diferentes geram a mesma saída.

$$2 \neq -2,$$

mas

$$f(2) = f(-2).$$

Logo, $f(x) = x^2$ não possui inversa em todo $\mathbb{R}$.

Conclusão

A função $f(x) = x^2$, considerada de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, não possui inversa porque não é injetora.

12 Restrição de domínio

Embora $f(x) = x^2$ não tenha inversa em todo $\mathbb{R}$, ela pode ter inversa se restringirmos o domínio.

12.1 Caso 1: domínio $x \geq 0$

Considere:

$$f(x) = x^2, \quad x \geq 0.$$

Agora a função só usa a parte direita da parábola.

Nesse caso, a inversa é:

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

12.2 Caso 2: domínio $x \leq 0$

Considere:

$$f(x) = x^2, \quad x \leq 0.$$

Agora a função só usa a parte esquerda da parábola.

Nesse caso, a inversa é:

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{x}.$$

Ideia didática

A inversa da parábola depende de qual metade da parábola estamos usando. Sem restringir o domínio, a função x^2 dobra o eixo horizontal: dois valores de x podem cair no mesmo valor de y . Com restrição, escolhemos apenas uma metade e eliminamos essa ambiguidade.

13 Interpretação geométrica da inversa

O gráfico de uma função inversa é o reflexo do gráfico da função original em relação à reta:

$$y = x.$$

Se um ponto (a, b) pertence ao gráfico de f , então o ponto (b, a) pertence ao gráfico de f^{-1} .

$$(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1}.$$

13.1 Exemplo

Se:

$$f(2) = 7,$$

então o ponto:

$$(2, 7)$$

pertence ao gráfico de f .

Logo:

$$f^{-1}(7) = 2,$$

e o ponto:

$$(7, 2)$$

pertence ao gráfico de f^{-1} .

Pergunta para a turma

Se o gráfico de uma função passa pelo ponto $(3, 10)$, por qual ponto passa o gráfico da inversa?

Resposta esperada:

$$(10, 3).$$

14 Inversa e composição

A relação entre função e inversa é uma relação de composição.

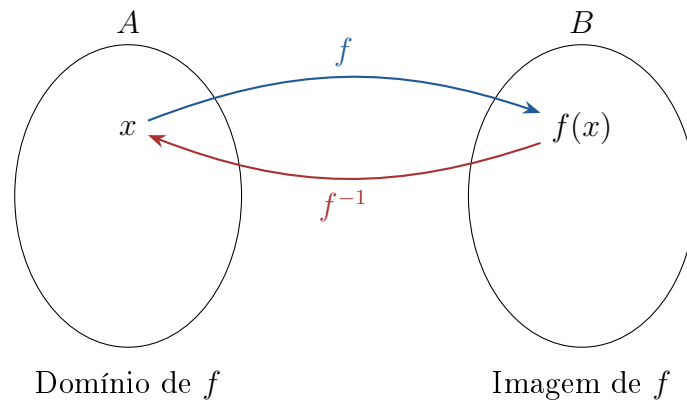
Se:

$$f : A \rightarrow B,$$

então sua inversa, quando existir, será:

$$f^{-1} : B \rightarrow A.$$

Ou seja, a função original vai de A para B , e a inversa volta de B para A .



A ideia é:

$$x \xrightarrow{f} f(x)$$

e depois:

$$f(x) \xrightarrow{f^{-1}} x.$$

Portanto:

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Essa igualdade significa:

aplicar f e depois aplicar f^{-1} faz voltar ao valor inicial.

Também vale o caminho contrário:

$$x \xrightarrow{f^{-1}} f^{-1}(x)$$

e depois:

$$f^{-1}(x) \xrightarrow{f} x.$$

Portanto:

$$f(f^{-1}(x)) = x.$$

Propriedade essencial da inversa

Se f^{-1} é realmente a inversa de f , então:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x$$

e

$$(f \circ f^{-1})(x) = x.$$

Essas duas composições resultam na função identidade:

$$I(x) = x.$$

A função identidade não altera o valor recebido:

$$I(5) = 5, \quad I(-2) = -2, \quad I(x) = x.$$

Portanto, a inversa é a função que, quando composta com a função original, anula seu efeito.

$$f^{-1} \circ f = I$$

e

$$f \circ f^{-1} = I.$$

14.1 Exemplo completo

Considere:

$$f(x) = 2x + 3.$$

Vamos encontrar sua inversa.

Primeiro escrevemos:

$$y = 2x + 3.$$

Agora trocamos x por y :

$$x = 2y + 3.$$

Isolando y :

$$x - 3 = 2y.$$

$$y = \frac{x - 3}{2}.$$

Logo:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}.$$

Agora verificamos pela composição.

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)).$$

Como:

$$f(x) = 2x + 3,$$

temos:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 3).$$

Como:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2},$$

então:

$$f^{-1}(2x+3) = \frac{(2x+3)-3}{2}.$$

$$f^{-1}(2x+3) = \frac{2x}{2}.$$

$$f^{-1}(2x+3) = x.$$

Logo:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x.$$

Agora fazemos a outra composição:

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)).$$

Como:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2},$$

temos:

$$f(f^{-1}(x)) = f\left(\frac{x-3}{2}\right).$$

Como:

$$f(x) = 2x+3,$$

segue:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x-3}{2}\right) &= 2\left(\frac{x-3}{2}\right) + 3. \\ &= x-3+3. \end{aligned}$$

$$= x.$$

Portanto:

$$(f \circ f^{-1})(x) = x.$$

Conclusão

A inversa está correta porque as duas composições voltam para x :

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

e

$$f(f^{-1}(x)) = x.$$

15 Inversa de uma composição

Se uma função é formada por várias etapas, sua inversa desfaz essas etapas na ordem contrária.

Considere:

$$h(x) = 2(x - 3)^2 + 5,$$

com domínio restrito a $x \geq 3$.

A construção de h é:

$$x \longrightarrow x - 3 \longrightarrow (x - 3)^2 \longrightarrow 2(x - 3)^2 \longrightarrow 2(x - 3)^2 + 5.$$

Para inverter, fazemos o caminho contrário:

$$y \longrightarrow y - 5 \longrightarrow \frac{y - 5}{2} \longrightarrow \sqrt{\frac{y - 5}{2}} \longrightarrow \sqrt{\frac{y - 5}{2}} + 3.$$

Assim:

$$h^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x - 5}{2}} + 3.$$

Cuidado

Essa inversa só vale porque restringimos o domínio original a $x \geq 3$. Sem essa restrição, a etapa do quadrado causaria ambiguidade.

16 Logaritmo como inversa da exponencial

A função exponencial natural é:

$$f(x) = e^x.$$

A sua inversa é a função logaritmo natural:

$$f^{-1}(x) = \ln x.$$

Isso significa que:

$$y = \ln x$$

é equivalente a dizer:

$$e^y = x.$$

Relação fundamental

$$\ln x = y \iff e^y = x.$$

O logaritmo responde à pergunta:

A qual expoente devo elevar e para obter x ?

16.1 Exemplos

$$\ln(e^3) = 3.$$

Isso acontece porque e^3 foi produzido elevando e ao expoente 3.
Também:

$$e^{\ln 5} = 5.$$

Isso acontece porque $\ln 5$ é exatamente o expoente que faz e virar 5.

16.2 Domínio do logaritmo

Como:

$$e^x > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, a função logarítmica natural só recebe entradas positivas.
Logo:

$$\ln x$$

só está definido, nos reais, quando:

$$x > 0.$$

Ponto importante

Não existe $\ln 0$ nos reais.
Também não existe $\ln(-3)$ nos reais.
O domínio de $\ln x$ é:

$$(0, +\infty).$$

17 Aplicação: derivada de $\ln x$

Agora podemos usar a ideia de inversa para demonstrar a derivada de $\ln x$.
Sabemos que:

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

Queremos provar que:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

Seja:

$$y = \ln x.$$

Como $\ln x$ é a inversa de e^x , temos:

$$e^y = x.$$

Agora derivamos os dois lados em relação a x .

$$\frac{d}{dx}(e^y) = \frac{d}{dx}(x).$$

Como y depende de x , aplicamos a regra da cadeia:

$$e^y \cdot y' = 1.$$

Isolando y' :

$$y' = \frac{1}{e^y}.$$

Mas, como:

$$e^y = x,$$

obtemos:

$$y' = \frac{1}{x}.$$

Portanto:

$$\boxed{\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}}$$

para:

$$x > 0.$$

Leitura conceitual da prova

A derivada de $\ln x$ não surge como uma fórmula isolada.

Ela surge porque $\ln x$ é a função que desfaz e^x .

A prova usa três ideias:

1. função inversa;
2. composição implícita;
3. regra da cadeia.

18 Exercícios guiados

Exercício 1

Sejam:

$$f(x) = 3x + 2$$

e

$$g(x) = x^2.$$

Calcule:

$$(f \circ g)(x).$$

Resolução

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Como:

$$g(x) = x^2,$$

temos:

$$f(g(x)) = f(x^2).$$

Como:

$$f(x) = 3x + 2,$$

segue:

$$f(x^2) = 3x^2 + 2.$$

Logo:

$$(f \circ g)(x) = 3x^2 + 2.$$

Exercício 2

Com as mesmas funções:

$$f(x) = 3x + 2$$

e

$$g(x) = x^2,$$

calcule:

$$(g \circ f)(x).$$

Resolução

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Como:

$$f(x) = 3x + 2,$$

temos:

$$g(f(x)) = g(3x + 2).$$

Como:

$$g(x) = x^2,$$

segue:

$$g(3x + 2) = (3x + 2)^2.$$

Logo:

$$(g \circ f)(x) = (3x + 2)^2.$$

Desenvolvendo:

$$(g \circ f)(x) = 9x^2 + 12x + 4.$$

Exercício 3

Encontre a inversa de:

$$f(x) = 5x - 4.$$

Resolução

$$y = 5x - 4.$$

Trocando x por y :

$$x = 5y - 4.$$

Isolando y :

$$x + 4 = 5y.$$

$$y = \frac{x + 4}{5}.$$

Logo:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 4}{5}.$$

Exercício 4

A função:

$$f(x) = x^2$$

possui inversa em todo $\mathbb{R}$?

Resolução

Não.

Pois:

$$f(2) = 4$$

e

$$f(-2) = 4.$$

Duas entradas diferentes geram a mesma saída.

Logo, a função não é injetora em $\mathbb{R}$, portanto não possui inversa global.

Exercício 5

Mostre que:

$$\ln(e^7) = 7.$$

Resolução

O logaritmo natural pergunta:

Qual expoente devo colocar em e para obter e^7 ?

A resposta é 7.

Logo:

$$\ln(e^7) = 7.$$

Exercício 6

Demonstre que:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

Resolução

Se:

$$y = \ln x,$$

então:

$$e^y = x.$$

Derivando:

$$e^y y' = 1.$$

Logo:

$$y' = \frac{1}{e^y}.$$

Como:

$$e^y = x,$$

temos:

$$y' = \frac{1}{x}.$$

Portanto:

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}.$$

19 Exercícios para os alunos

1. Se $f(x) = x + 4$ e $g(x) = 2x$, calcule:

$$(f \circ g)(x) \quad \text{e} \quad (g \circ f)(x).$$

2. Se $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = x + 3$, calcule:

$$(f \circ g)(x).$$

3. Encontre a inversa de:

$$f(x) = 3x + 9.$$

4. Encontre a inversa de:

$$f(x) = \frac{x - 2}{4}.$$

5. Explique por que:

$$f(x) = x^2$$

não possui inversa em todo $\mathbb{R}$.

6. Determine uma restrição de domínio para que:

$$f(x) = x^2$$

tenha inversa.

7. Calcule:

$$\ln(e^5).$$

8. Calcule:

$$e^{\ln 12}.$$

9. Mostre que, se $f(x) = 2x - 1$, então:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{2}.$$

10. Verifique por composição que a resposta do exercício anterior está correta.

20 Fechamento da aula

A aula deve terminar com a seguinte síntese:

Síntese final

Composição é encadear funções.

$$x \longrightarrow g(x) \longrightarrow f(g(x)).$$

Inversão é desfazer uma função.

$$x \longrightarrow f(x) \longrightarrow f^{-1}(f(x)) = x.$$

O logaritmo natural é a inversa da exponencial natural.

$$\ln x = y \iff e^y = x.$$

Por isso, a derivada de $\ln x$ pode ser demonstrada usando a derivada de e^x e a regra da cadeia.

21 Critérios de avaliação

Durante a aula, observar se o aluno consegue:

1. explicar verbalmente o que significa $f(g(x))$;
2. distinguir composição de multiplicação de funções;
3. calcular corretamente composições simples;
4. perceber que a ordem da composição importa;
5. explicar a inversa como retorno;
6. identificar quando uma função não possui inversa;
7. encontrar inversas de funções afins;
8. compreender a relação entre e^x e $\ln x$.